

GRADUAÇÃO
2018

Engenharia da
Computação

GRADUAÇÃO
2018

Circuitos Digitais

Prof^a . Christiam S. M. Alvarado

EMAIL:
profchristiam.alvarado@fiap.com.br

2022

Sumário

1. Introdução
2. Soma de produtos
3. Simplificação de circuitos lógicos
4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

1. Introdução

- ✓ Estudamos o comportamento das portas lógicas
- ✓ Utilizamos a álgebra booleana para descrever e analisar circuitos lógicos (combinação de portas lógicas)
- ✓ Estes circuitos podem ser classificados como combinacionais
- ✓ Em qualquer instante de tempo o nível lógico da saída depende dos níveis lógicos das entradas
- ✓ Não possui a característica de memória, pois a saída depende dos valores atuais das entradas

2. Soma de produtos

- ✓ Trata-se de um método de simplificação
- ✓ Ferramenta que auxilia enormemente o projeto de circuitos lógicos combinacionais
- ✓ Exemplos:

$$ABC + \bar{A}B\bar{C}$$
$$A\bar{B}C + D\bar{E}F + G\bar{H}$$

2. Soma de produtos

- ✓ Cada expressão possui termos AND conectados por operações OR
- ✓ Cada termos AND deve possuir apenas variáveis simples individualmente invertidas ou não
- ✓ Caso tenhamos mais de uma variável simultaneamente invertida podemos aplicar os teoremas de DeMorgan para simplificar esse termo até obtermos apenas variáveis simples invertidas ou não

$$\overline{A}BC + D\overline{E}F$$

2. Soma de produtos

- ✓ Uma vez obtida a expressão que relaciona a saída de um circuito lógico com suas entradas pode-se reduzi-la uma forma mais simples (nem sempre...)
- ✓ Para isso utilizam-se os teoremas e propriedades da álgebra booleana
- ✓ Pode-se então implementar o novo circuito
- ✓ Este novo circuito é equivalente ao original

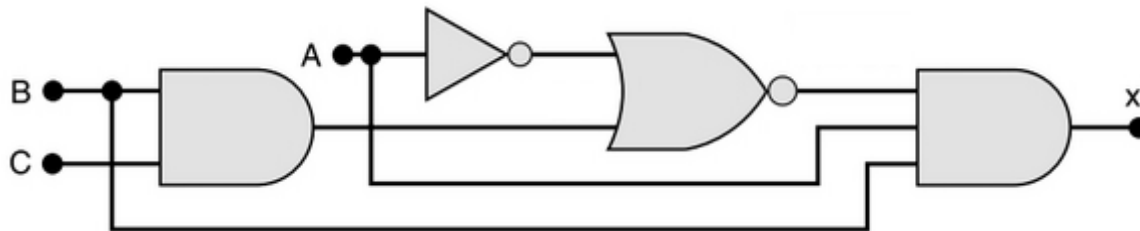
2. Soma de produtos

- ✓ Um menor número de portas lógicas, variáveis ou conexões é desejável
- ✓ Mais fácil/rápido implementar o novo circuito (ele é mais simples)
- ✓ **Menor custo de implementação!**

3. Simplificação de circuitos lógicos

Exercício:

1) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico apresentado. Simplifique a expressão obtida e desenhe o novo circuito.



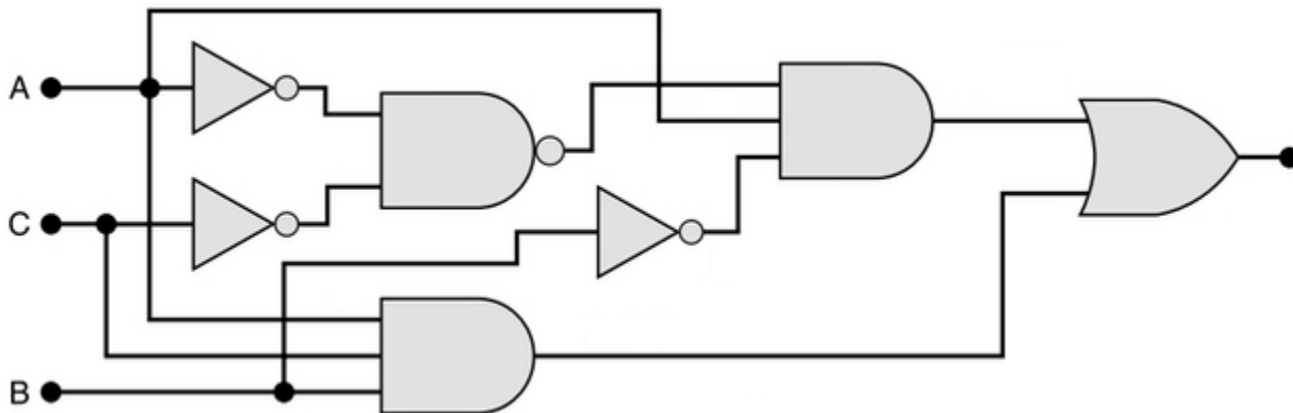
3. Simplificação de circuitos lógicos

- ✓ O objetivo é colocar a expressão original na forma soma de produtos
- ✓ Teoremas 1~8 / 14~15
- ✓ Aplicação sucessiva dos teoremas de DeMorgan e posterior multiplicação dos termos
- ✓ Fatoração e eliminação de termos

3. Simplificação de circuitos lógicos

Exercício:

2) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico apresentado. Simplifique a expressão obtida e desenhe o novo circuito.



3. Simplificação de circuitos lógicos

Exercício:

3) Simplifique as expressões booleanas.

$$z = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

$$z = \bar{A}C(\overline{\bar{A}BD}) + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C$$

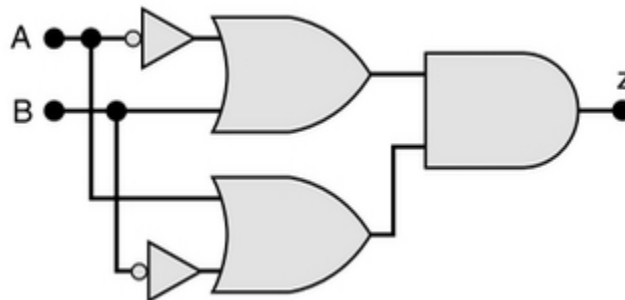
$$z = (\bar{A} + B)(A + B + D)\bar{D}$$

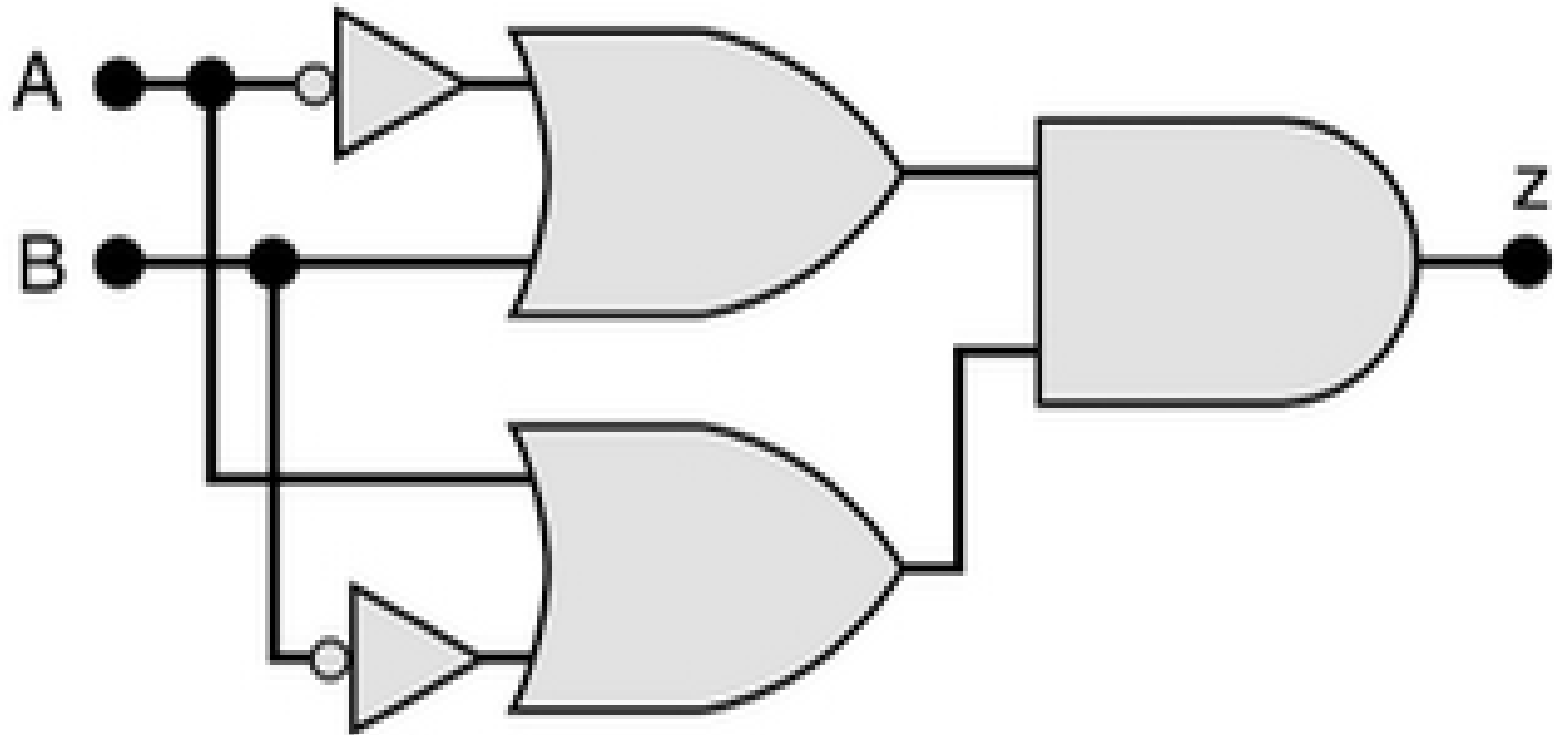
$$z = A\bar{B}C + \bar{A}BD + \bar{C}\bar{D}$$

3. Simplificação de circuitos lógicos

Exercício:

4) Encontre a expressão booleana que descreve o circuito lógico apresentado. Simplifique a expressão obtida e desenhe o novo circuito.





4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

- ✓ Se os níveis lógicos desejados na saída são conhecidos para todas as combinações dos valores de entrada pode-se organizar as informações através da tabela verdade
- ✓ Pode-se obter a expressão booleana do circuito desejado através da análise da tabela verdade

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

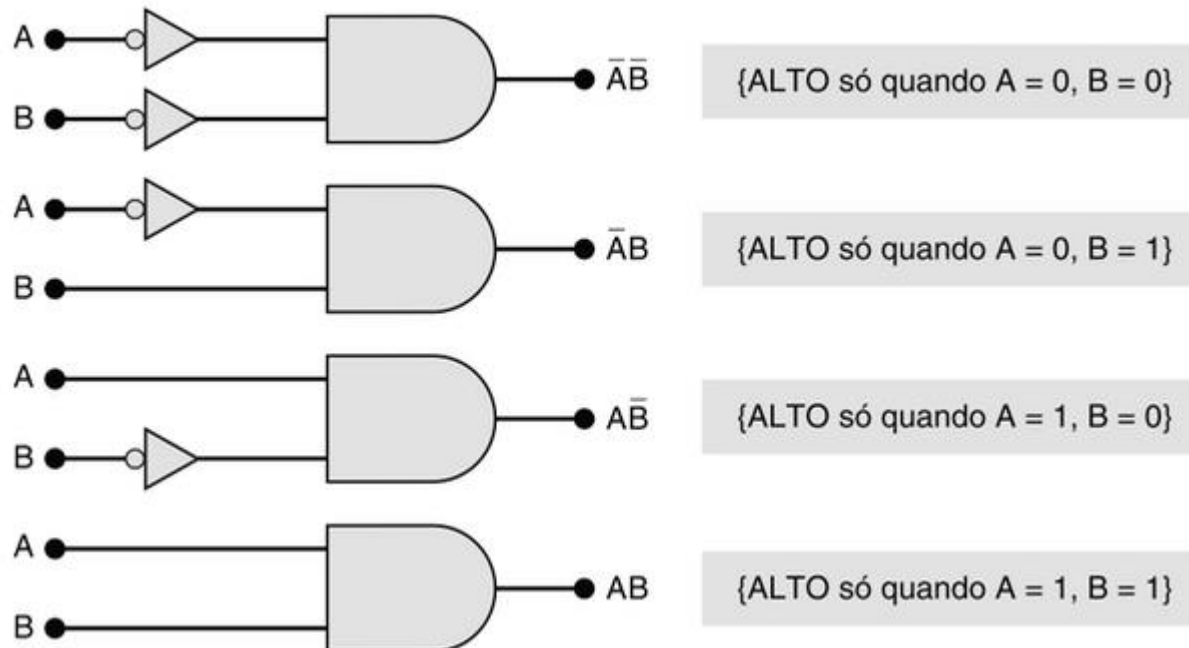
Exercício:

5) Considere a tabela verdade indicada abaixo. Obtenha a expressão booleana que a descreve e implemente o circuito lógico correspondente.

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

- ✓ Para outras condições de entrada pode-se utilizar uma abordagem semelhante



4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

Exercício:

6) Considere a tabela verdade indicada abaixo. Obtenha a expressão booleana que a descreve e implemente o circuito lógico correspondente.

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

Exercício:

7) Considere a tabela verdade indicada abaixo. Obtenha a expressão booleana que a descreve e implemente o circuito lógico correspondente.

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

- ✓ Procedimento completo de projeto
- Interprete o problema e construa uma tabela verdade
- Escreva o termo AND para cada caso em que a saída tenha nível lógico 1
- Escreva a expressão soma de produtos para a saída
- Simplifique a expressão, quando possível
- Implemente o circuito correspondentes à expressão simplificada

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

Exercício:

8) Projete um circuito lógico com 3 entradas, cuja saída assumirá nível lógico 1 apenas quando duas ou mais entradas estiverem em nível lógico 1.

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

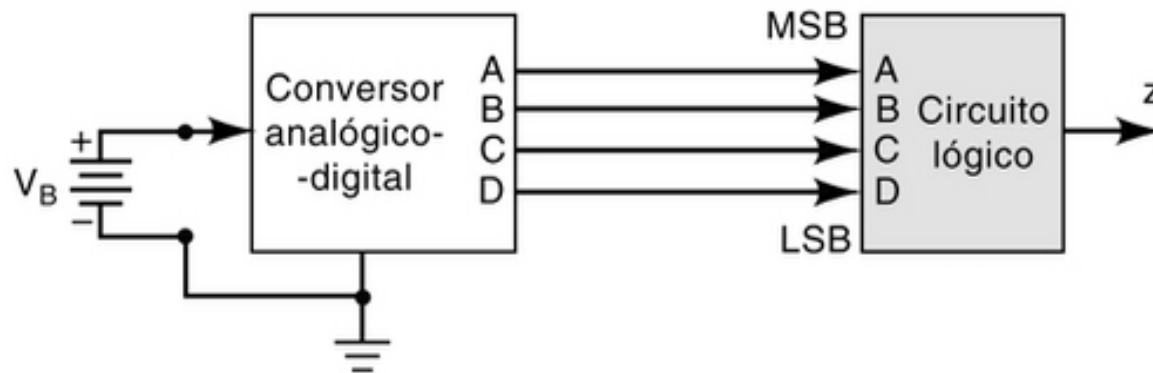
Exercício:

9) Considere a figura indicada abaixo, na qual um conversor A/D faz parte de um sistema que monitora a tensão de uma bateria de 12V de um satélite em órbita. A saída do conversor é um número binário de 4 bits (ABCD), o qual corresponde à tensão da bateria em degraus de 1V (A é o dígito mais significativo). As saídas do conversor são entradas de um circuito lógico que gera uma saída com nível lógico 1 quando a tensão na bateria for maior que 6V. Projete este circuito lógico.

4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

Exercício:

9) Figura:



4. Projetando circuitos lógicos combinacionais

Exercício:

10) Considere que a instrumentação nuclear de um reator nuclear de pesquisa opera com redundância tripla. Desta forma, existem 3 canais nucleares redundantes que fazem a aquisição de inúmeros sinais nucleares e os enviam para 3 unidades lógicas redundantes. Cada unidade lógica produz nível lógico 1 na saída se houver algum “motivo” para realizar o desligamento do reator. Os sinais de saída de cada unidade lógica são enviados para uma unidade de votação onde esta produz nível lógico 1 na saída se dois ou mais sinais de entrada possuem nível lógico 1. Projete o circuito lógico da unidade de votação.

GRADUAÇÃO 2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).